
CRON & RSYNC

- 주기적으로 작업되는 작업 일정을 저장해서 자동으로 실행하는 데몬으로 at이나 anacron등과 같이 다양한 프로그램이 지원된다.
- 관련 파일
 - /usr/lib/systemd/system/crond.service
 - 데몬 실행 스크립트(systemctl을 이용한다.)
 - /etc/rc.d/init.d/crond
 - : 데몬 실행 스크립트(service를 이용한다.)
 - /etc/crontab
 - 기본 스케줄 일정
 - /usr/bin/crontab
 - 스케줄 설정 프로그램 파일
 - /etc/cron.allow, /etc/cron.deny
 - /usr/bin/crontab 이용 제한
 - 등록된 계정에 대해서만 허용하거나 거부한다.

Crontab 명령을 이용한 스케줄 정의

➤ 사용 형식

```
# crontab -u [유저] [옵션]
```

- 옵션

- e : 스케줄 등록
 : vi 환경으로 스케줄 등록
- l : 스케줄 확인 (출력)
- r : 스케줄 reset

- 명령어 형식

```
[분] [시] [일] [월] [요일] [작업내용]
```

- 시간 범위
 - : 분 : 0 ~ 59
 - : 시 : 0 ~ 23
 - : 일 : 1 ~ 31
 - : 월 : 1 ~ 12
 - : 요일: 0(일요일) ~ 6(토요일)

Crontab 명령을 이용한 스케줄 정의

➤ 예제

```
# crontab -l  
no crontab for root  
# crontab -e
```

```
00 12 * * * rdate -s time.bora.net  
0-59/10 * * * * chown -R data.ist /home/data  
~  
~  
~  
-- INSERT --
```

```
# crontab -l  
00 12 * * * rdate -s time.bora.net  
0-59/10 * * * * chown -R data.ist /home/data
```

Crontab 명령을 이용한 스케줄 정의

➤ 예제

```
00 0-23 * * * rdate -s time.bora.net
```

- 매시간마다 실행

```
0-59/10 * * * * chown -R data.st /home/data
```

- 0에서 59분까지 10분마다 실행

```
0-59/10 * * * * chmod -R 775 /home/data
```

- 기간 설정

- [#-#] : 실행할 시간 범위를 지정

- [#-#/#] : 범위내에서 실행 간격 지정

```
00 9-18/2 1-15/3 1-12/4 1-5 백업.sh
```

➤ 기본 스케줄 등록 파일

```
# cat /etc/crontab
SHELL=/bin/bash
PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
MAILTO=root

# For details see man 4 crontabs

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name  command to be executed
```

SHELL=/bin/bash : cron이 실행 될 때 기본적으로 사용하는 shell 설정

PATH=/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin : cron에 등록된 명령어를 실행하기 위한 PATH

MAILTO=root : cron 실행 결과를 root에게 메일 보냄

➤ /var/log/cron

- cron에 등록된 명령어 실행 확인
- [작업 시간] [호스트] [프로세스] [계정] [명령어]

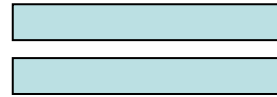
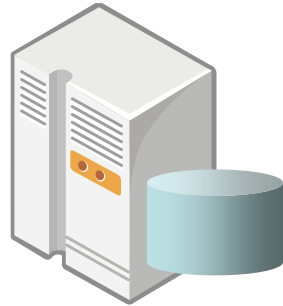
```
# cat /var/log/cron
```

```
Sep 14 17:12:02 linux32 crond[573]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 69% if used.)
Sep 14 17:12:02 linux32 crond[573]: (CRON) INFO (running with inotify support)
Sep 14 17:20:35 linux32 crond[502]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 66% if used.)
Sep 14 17:20:35 linux32 crond[502]: (CRON) INFO (running with inotify support)
Sep 16 21:30:55 linux32 crond[504]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 57% if used.)
Sep 16 21:30:55 linux32 crond[504]: (CRON) INFO (running with inotify support)
Sep 16 21:33:10 linux32 crond[504]: (CRON) INFO (Shutting down)
Sep 16 21:36:05 linux32 crond[502]: (CRON) INFO (RANDOM_DELAY will be scaled with factor 58% if used.)
Sep 16 21:36:05 linux32 crond[502]: (CRON) INFO (running with inotify support)
.....
.....
```

원본 저장 시스템

rsync server

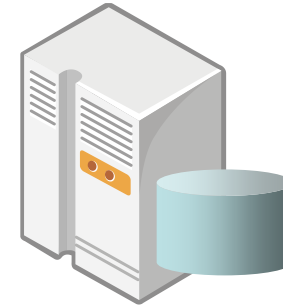
192.168.10.31



백업본 저장 시스템

rsync client

192.168.10.32



두 시스템 간에 지정한 디렉토리를 동기화한다.

- 어떤 시스템은 rsync 서버로 해도 상관없지만 보통 원본 저장 시스템을 서버로 한다.

➤ rsync 설치 확인

```
[root@linux32 ~]# dnf list rsync*
```

```
.....
```

```
installed Packages
```

```
rsync.x86_64                3.2.3-19.el9
```

```
@anaconda
```

```
rsync-daemon.noarch        3.2.3-19.el9
```

```
@appstream
```

➤ 관련 파일

- 데몬 : `/usr/bin/rsync`
- 관리 스크립트 : `/usr/lib/systemd/system/rsyncd.service`
- 설정 파일 : `/etc/rsyncd.conf`

➤ 데몬 실행

```
# systemctl [start | stop | restart | status] rsyncd.service
```

RSYNC 서버 설정 : /etc/rsyncd.conf

[서비스 명]	: 리소스 식별자, client에서 이용한다.
path	: 백업 경로
comment	: 주석
uid	: 전송자 UID
gid	: 전송자 GID
use chroot	: rsync 경로를 외부에서 / 로 인식한다.
read only	: 읽기 전용으로 접근한다.
hosts allow	: 접속 허용할 호스트 (클라이언트만 지정)
max connections	: 동시 접속자 수
timeout	

RSYNC 서버 설정 : /etc/rsyncd.conf

➤ /etc/rsyncd.conf

```
[backup]
path = /backup
uid = root
gid = root
use chroot = yes
read only = yes
hosts allow = 192.168.10.32, 192.168.10.33, ... or 192.168.10.0/24
max connections = 1
timeout = 300
```

RSYNC 서버 설정 : /etc/rsyncd.conf

```
[root@linux31 ~]# cat /etc/rsyncd.conf
.....
.....

[backup]
path = /backup
uid = root
gid = root
use chroot = yes
read only = yes
hosts allow = 192.168.10.32
max connections = 1
timeout = 300

[root@linux32 ~]# systemctl start rsyncd.service
```

RSYNC 서버 설정 : /etc/rsyncd.conf

```
[root@linux31 ~]# mkdir /backup  
  
[root@linux31 ~]# cd /backup/  
  
[root@linux31 backup]# echo 11 > a.txt  
[root@linux31 backup]# echo 22 > b.txt  
  
[root@linux31 backup]# ls  
a.txt  b.txt  
  
[root@linux31 backup]# cat a.txt  
11
```

- `rsync client` 명령 : server의 디렉토리와 client의 디렉토리를 동기화.

```
rsync -avuz [--delete] source destination
```

```
rsync -avuz [--delete] IP::[서비스명] [백업 디렉토리]
```

```
rsync -avuz [--delete] [백업 디렉토리] IP::[서비스명]
```

- `rsync` 명령 옵션

- v : 작업내역 출력

- a : archive mode 작업, 심볼릭 링크, 권한 등 모든 내용을 보존한다.

- z : 파일을 압축 전송한다.

- u : 최신 파일은 복사하지 않는다.

- delete : source에서 지워진 파일을 destination에서도 지워준다.(완전 동기화)

- Local System 내에 동기화 가능

```
rsync -avz /home/httpd/ /backup/httpd/
```

```
[root@linux32 ~]# mkdir /backup  
  
[root@linux32 ~]# rsync -avuz 192.168.10.31::backup /backup  
receiving incremental file list  
./  
a.txt  
b.txt  
  
sent 69 bytes  received 189 bytes  516.00 bytes/sec  
total size is 6  speedup is 0.02
```

cron 과 rsync를 이용한 자동 백업

➤ rsync 명령을 cron에 등록한다.

- 매일 새벽 1시에 백업 수행

```
00 01 * * * rsync -avuz 192.168.10.31::backup /backup
```

```
[root@linux32 ~]# crontab -l  
00 12 * * * rdate -s time.bora.net  
00 01 * * * rsync -avuz 192.168.10.31::backup /backup
```